

Atombau und Periodensystem

1. Vervollständigen Sie die Tabelle mit Hilfe des Infomaterials.

	Hauptgruppe	Nebengruppe
Anzahl der Außen- elektronen	8	14
Stellung im PSE	In allen Perioden	Nur in 4.-7. Periode
Valenzelektronen- konfiguration	$ns^{1-2} np^{1-6}$	$ns^1 (n-1)d^{1-10}$
Valenzelektronen	s- und p-Schale	s- und d-Schale
Aggregatzustand (bei Raumtemperatur)	Alle möglich	Bis auf Quecksilber nur fest

2. Vervollständigen Sie die Sätze.

- Gruppen I bis VIII sind Hauptgruppen
- Elemente einer Hauptgruppe haben auf der äußersten Schale dieselbe Elektronenkonfiguration
- d- & f-Schalen sind entweder voll oder leer
- Elektronen der äußersten Schale sind: Valenzelektronen
- Gruppe I *b* bis VIII *b* sind Nebengruppen
- Auffüllen der d-Unterschalen
- s-Unterschalen sind vollbesetzt
- d-Schale: zweitäußerste Schale
- sowohl s, als auch d-Elektronen werden als Valenzelektronen wirksam
- Bildung von Ionen: zuerst wird s-Orbital entleert (4s vor 3d)

Fazit

- Ordnungszahl $\hat{=}$ Protonenzahl
- Periode $\hat{=}$ Anzahl der Hauptenergieniveaus
- Nummer der Gruppe $\hat{=}$ Valenzelektronenzahl